

Universidad De Costa Rica
Sede del Caribe
Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones
Tema: Modelado de Simulación

Taller Práctico: Simulación Monte Carlo en la Terminal de Aduanas de Limón

Contexto General: La terminal portuaria enfrenta variabilidad operativa en el área de aforo físico (inspección aduanera). El departamento de operaciones requiere de su análisis analítico para evaluar el comportamiento probabilístico del sistema utilizando la Simulación Monte Carlo en tres frentes críticos.

Instrucciones Generales: Para cada uno de los tres escenarios presentados a continuación, usted deberá desarrollar el modelo matemático completando los siguientes pasos metodológicos:

1. Probabilidades y Valor Esperado: Determine la probabilidad individual ($P(x)$), la probabilidad acumulada y el Valor Esperado Teórico ($E(X) = \sum(x * P(x))$).
2. Reglas de Asignación: Construya los rangos numéricos (del 1 al 100) basados en la probabilidad acumulada.
3. Simulación: Utilice los números aleatorios proporcionados para simular los 10 eventos solicitados.
4. Consolidación Estadística: Calcule la Frecuencia Ponderada (Total acumulado) y el Promedio Simulado Final ($N=10$).
5. Conclusión Gerencial: Redacte una breve conclusión contrastando su promedio simulado frente al Valor Esperado Teórico, interpretando cómo la variabilidad afecta la operación del puerto.

Parte A: Simulación de un Problema de Colas (Tiempos de Inspección) Los contenedores seleccionados para inspección física tardan tiempos muy variables, lo que genera filas en las casetas. Se recopiló el historial de los últimos 100 contenedores revisados:

- 15 minutos: 20 contenedores
- 30 minutos: 40 contenedores
- 45 minutos: 30 contenedores
- 60 minutos: 10 contenedores

Misión: Simule el tiempo de atención de los próximos 10 contenedores utilizando estrictamente la siguiente secuencia de números aleatorios: 25, 88, 12, 65, 92, 8, 45, 73, 19, 54.

Parte B: Simulación de Control de Recursos e Insumos Para sellar los contenedores tras la revisión aduanera, los oficiales utilizan marchamos de alta seguridad. La demanda diaria de estos insumos es incierta. El historial de 100 días de operación muestra el siguiente comportamiento:

- 50 marchamos: 15 días
- 100 marchamos: 45 días
- 150 marchamos: 30 días

- 200 marchamos: 10 días

Misión: Simule la demanda diaria de marchamos para el adecuado control de recursos e insumos durante los próximos 10 días. Utilice estrictamente la siguiente secuencia de números aleatorios: 50, 10, 85, 42, 95, 22, 67, 5, 33, 78.

Parte C: Modelo de Simulación de una Política de Mantenimiento El escáner de rayos X sufre averías mecánicas periódicas que paralizan las inspecciones. El historial de 100 fallas previas indica el tiempo de funcionamiento continuo útil antes de colapsar:

- 10 días útiles: 30 fallas
- 20 días útiles: 40 fallas
- 30 días útiles: 20 fallas
- 40 días útiles: 10 fallas

Misión: Simule los próximos 10 ciclos mecánicos del equipo para conocer su desgaste estocástico. Utilice estrictamente la siguiente secuencia de números aleatorios: 75, 18, 55, 32, 91, 4, 61, 89, 27, 49.

Hoja de Respuestas

Solución Parte A: Colas (Inspección)

1. Probabilidades, Rangos y Valor Esperado:

- $P(15) = 20 / 100 = 0.20$ | Acumulada: 0.20 | **Rango: 1 - 20**
- $P(30) = 40 / 100 = 0.40$ | Acumulada: 0.60 | **Rango: 21 - 60**
- $P(45) = 30 / 100 = 0.30$ | Acumulada: 0.90 | **Rango: 61 - 90**
- $P(60) = 10 / 100 = 0.10$ | Acumulada: 1.00 | **Rango: 91 - 100**
- **Valor Esperado Teórico:** $E(X) = (15 * 0.20) + (30 * 0.40) + (45 * 0.30) + (60 * 0.10) = 34.5$ minutos

2. Corrida de Simulación (10 eventos):

- (RN 25) = 30 min | (RN 8) = 15 min
- (RN 88) = 45 min | (RN 45) = 30 min
- (RN 12) = 15 min | (RN 73) = 45 min
- (RN 65) = 45 min | (RN 19) = 15 min
- (RN 92) = 60 min | (RN 54) = 30 min
- **Ocurrencias:** 15 min (3 veces), 30 min (3 veces), 45 min (3 veces), 60 min (1 vez).

3. Consolidación y Conclusión:

- **Frecuencia Simulada Ponderada:** Tiempo Total = $(3 * 15) + (3 * 30) + (3 * 45) + (1 * 60) = 330$
- **Promedio Simulado Final:** Promedio Final = $330 / 10 = 33$ minutos
- **Conclusión Gerencial Esperada:** El promedio simulado (33 min) es inferior al teórico (34.5 min). La variabilidad en 10 corridas muestra que aunque ocurrió un escenario crítico extremo de 60 minutos que saturaría la aguja, la alta frecuencia de trámites rápidos logró compensar y bajar el promedio general del turno.

Solución Parte B: Control de Recursos e Insumos

1. Probabilidades, Rangos y Valor Esperado:

- $P(50) = 15 / 100 = 0.15$ | Acumulada: 0.15 | **Rango: 1 - 15**
- $P(100) = 45 / 100 = 0.45$ | Acumulada: 0.60 | **Rango: 16 - 60**
- $P(150) = 30 / 100 = 0.30$ | Acumulada: 0.90 | **Rango: 61 - 90**
- $P(200) = 10 / 100 = 0.10$ | Acumulada: 1.00 | **Rango: 91 - 100**
- **Valor Esperado Teórico:** $E(X) = (50 * 0.15) + (100 * 0.45) + (150 * 0.30) + (200 * 0.10) = 117.5$ unidades diarias

2. Corrida de Simulación (10 eventos):

- (RN 50) = 100 u | (RN 22) = 100 u

- (RN 10) = 50 u | (RN 67) = 150 u
- (RN 85) = 150 u | (RN 5) = 50 u
- (RN 42) = 100 u | (RN 33) = 100 u
- (RN 95) = 200 u | (RN 78) = 150 u
- **Ocurrencias:** 50 u (2 veces), 100 u (4 veces), 150 u (3 veces), 200 u (1 vez).

3. Consolidación y Conclusión:

- **Frecuencia Simulada Ponderada:** Demanda Total = $(2 * 50) + (4 * 100) + (3 * 150) + (1 * 200) = 1150$
- **Promedio Simulado Final:** Promedio Final = $1150 / 10 = 115$ unidades diarias
- **Conclusión Gerencial Esperada:** El promedio simulado (115) se acerca al teórico (117.5). Sin embargo, planificar el stock de marchamos basándose solo en la media teórica habría provocado escasez en el puerto durante 4 de los 10 días simulados (donde la demanda brincó a 150 o 200), justificando la necesidad de un inventario de seguridad.

Solución Parte C: Política de Mantenimiento

1. Probabilidades, Rangos y Valor Esperado:

- $P(10) = 30 / 100 = 0.30$ | Acumulada: 0.30 | **Rango: 1 - 30**
- $P(20) = 40 / 100 = 0.40$ | Acumulada: 0.70 | **Rango: 31 - 70**
- $P(30) = 20 / 100 = 0.20$ | Acumulada: 0.90 | **Rango: 71 - 90**
- $P(40) = 10 / 100 = 0.10$ | Acumulada: 1.00 | **Rango: 91 - 100**
- **Valor Esperado Teórico:** $E(X) = (10 * 0.30) + (20 * 0.40) + (30 * 0.20) + (40 * 0.10) = 21$ días útiles

2. Corrida de Simulación (10 eventos):

- (RN 75) = 30 días | (RN 4) = 10 días
- (RN 18) = 10 días | (RN 61) = 20 días
- (RN 55) = 20 días | (RN 89) = 30 días
- (RN 32) = 20 días | (RN 27) = 10 días
- (RN 91) = 40 días | (RN 49) = 20 días
- **Ocurrencias:** 10 días (3 veces), 20 días (4 veces), 30 días (2 veces), 40 días (1 vez).

3. Consolidación y Conclusión:

- **Frecuencia Simulada Ponderada:** Tiempo Total = $(3 * 10) + (4 * 20) + (2 * 30) + (1 * 40) = 210$
- **Promedio Simulado Final:** Promedio Final = $210 / 10 = 21$ días útiles
- **Conclusión Gerencial Esperada:** Matemáticamente, el promedio empírico (21 días) calzó exactamente con la teoría. A pesar de esto, la simulación demuestra que el 70% de las veces la máquina fallará a los 20 días o antes. Esperar al promedio de 21 días para revisar la máquina garantizaría averías constantes, justificando un mantenimiento preventivo más estricto.